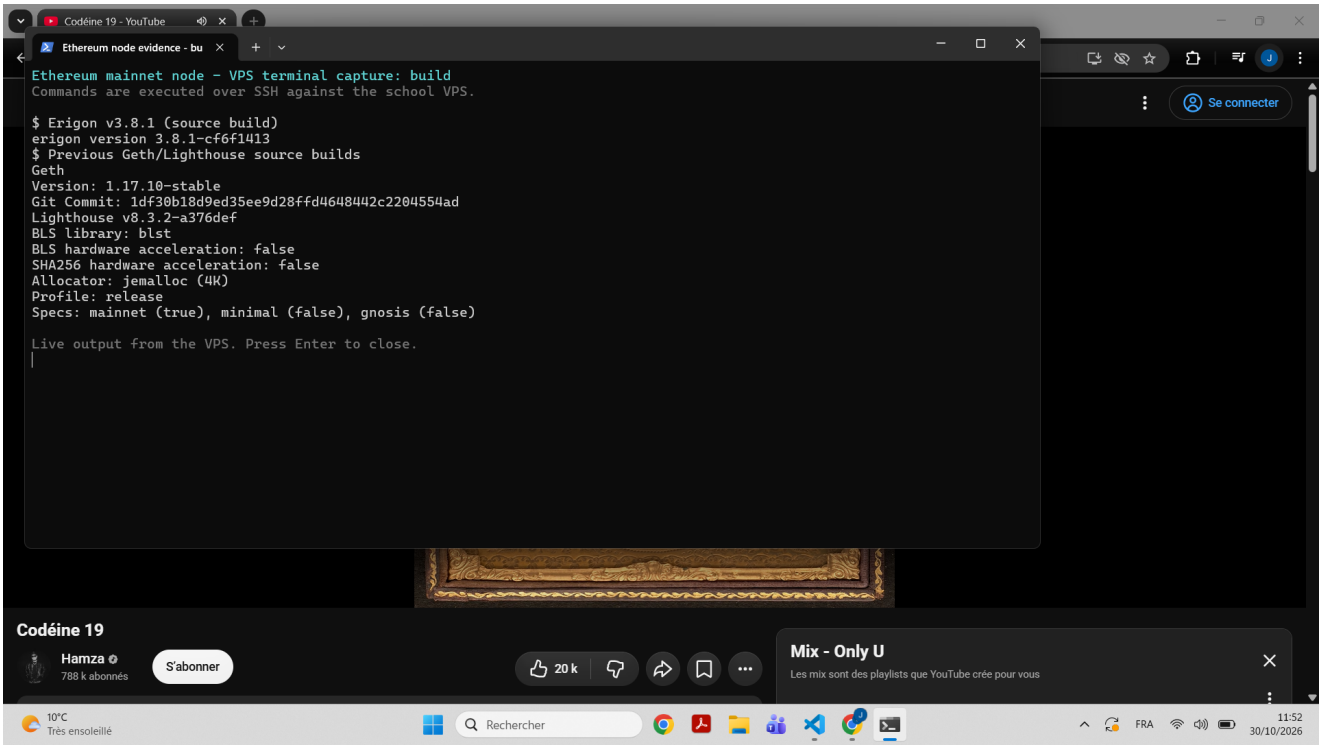
Déploiement d’un nœud Ethereum

J’ai d’abord lancé Geth avec Lighthouse, compilés depuis leurs sources. Comme l’estimation de synchronisation dépassait le temps restant, j’ai suivi le conseil du professeur et compilé Erigon v3.8.1. La configuration active utilise Erigon avec Caplin, son client de consensus intégré.

Préparation et compilation

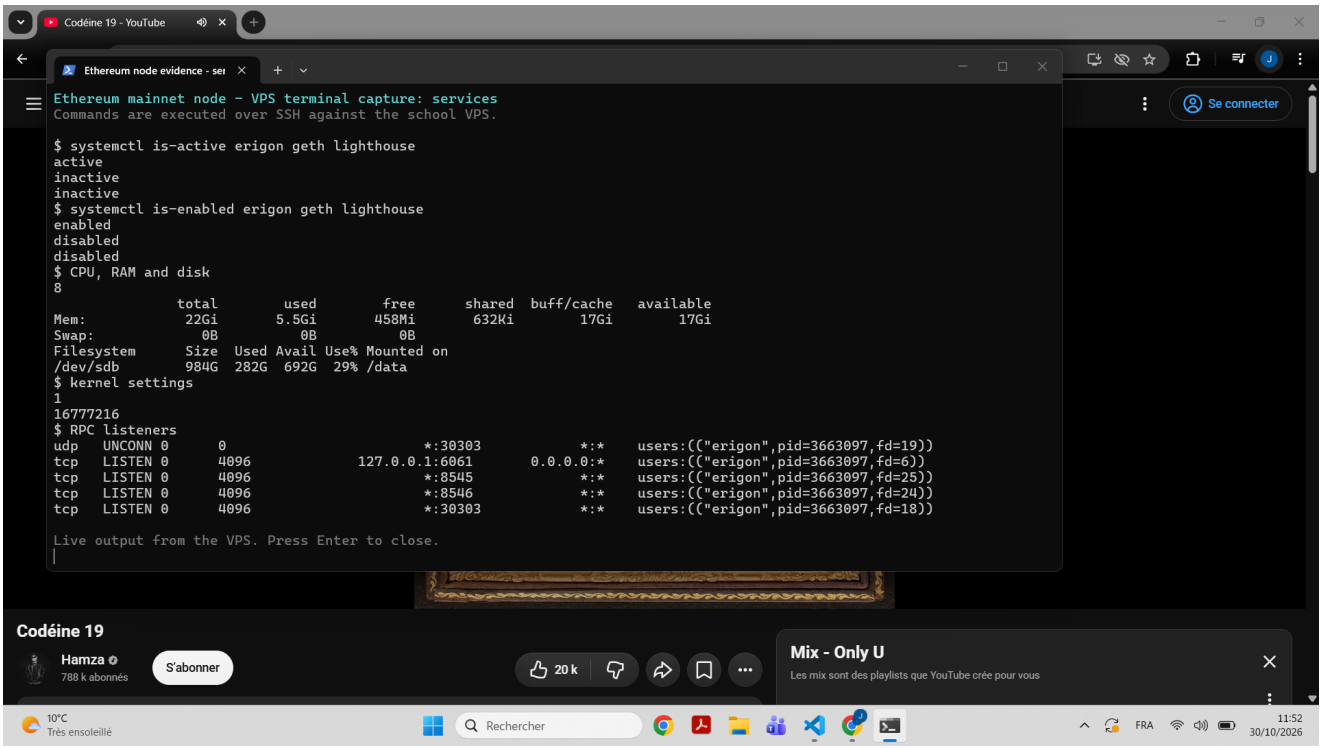
Le VPS a 8 vCPU, 22 Gio de mémoire et un volume `/data` de 984 Go. Geth et Lighthouse avaient été compilés et testés au début. Erigon v3.8.1 a ensuite été compilé depuis le tag officiel avec Go 1.26.10 et `make erigon`. Le Go système (1.24.4) était trop ancien; son mécanisme de sélection automatique a planté, donc j’ai appelé directement le toolchain téléchargé dans le cache Go. Aucun binaire Erigon précompilé n’a été utilisé.



Versions des clients compilés affichées dans le terminal après connexion SSH au VPS.

Configuration et services

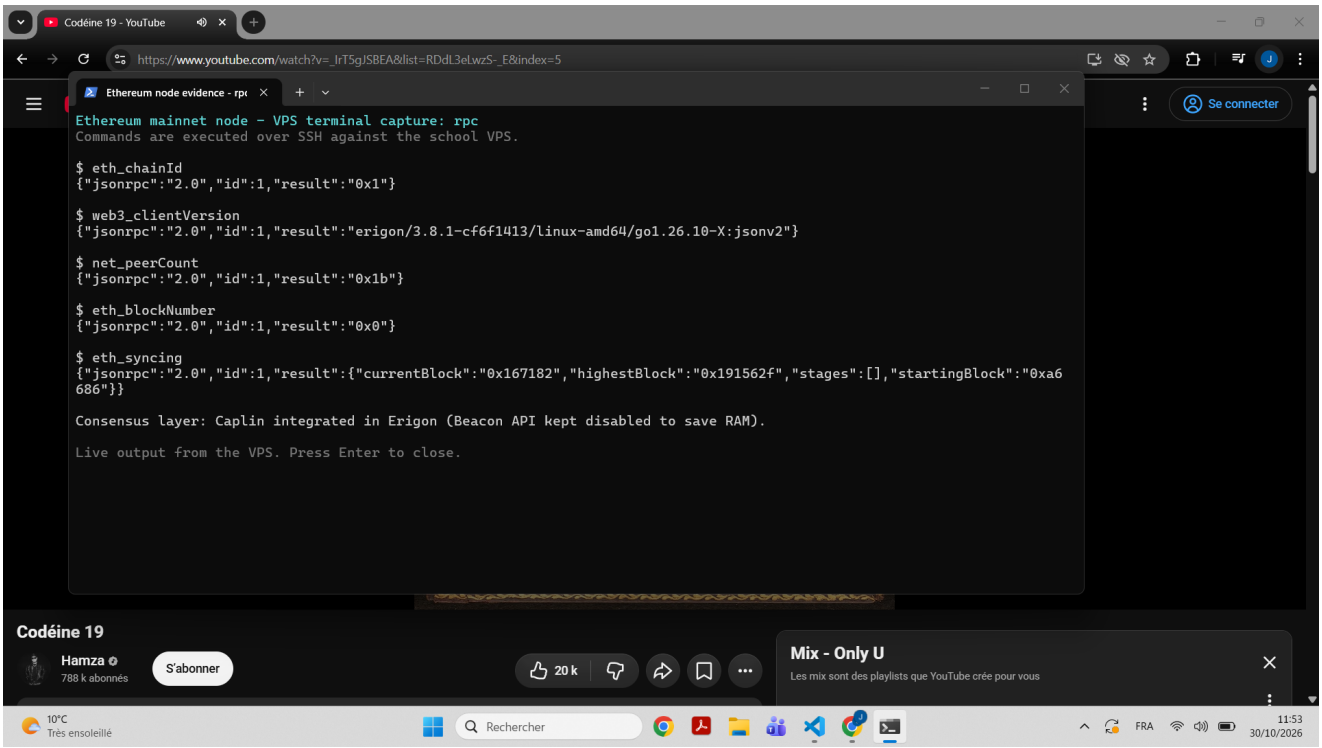
Erigon est sur mainnet, en mode de pruning minimal, avec Caplin intégré. Le service `erigon.service` est activé par systemd. Les API HTTP et WebSocket écoutent sur 8545 et 8546 et n’exposent que `eth`, `net` et `web3`. Les métriques restent locales sur 6061. L’API Engine n’est pas ouverte au réseau. Les services Geth et Lighthouse sont arrêtés mais leurs bases sont conservées pour pouvoir revenir en arrière.



État des services, ressources de la VM, stockage et ports RPC en écoute.

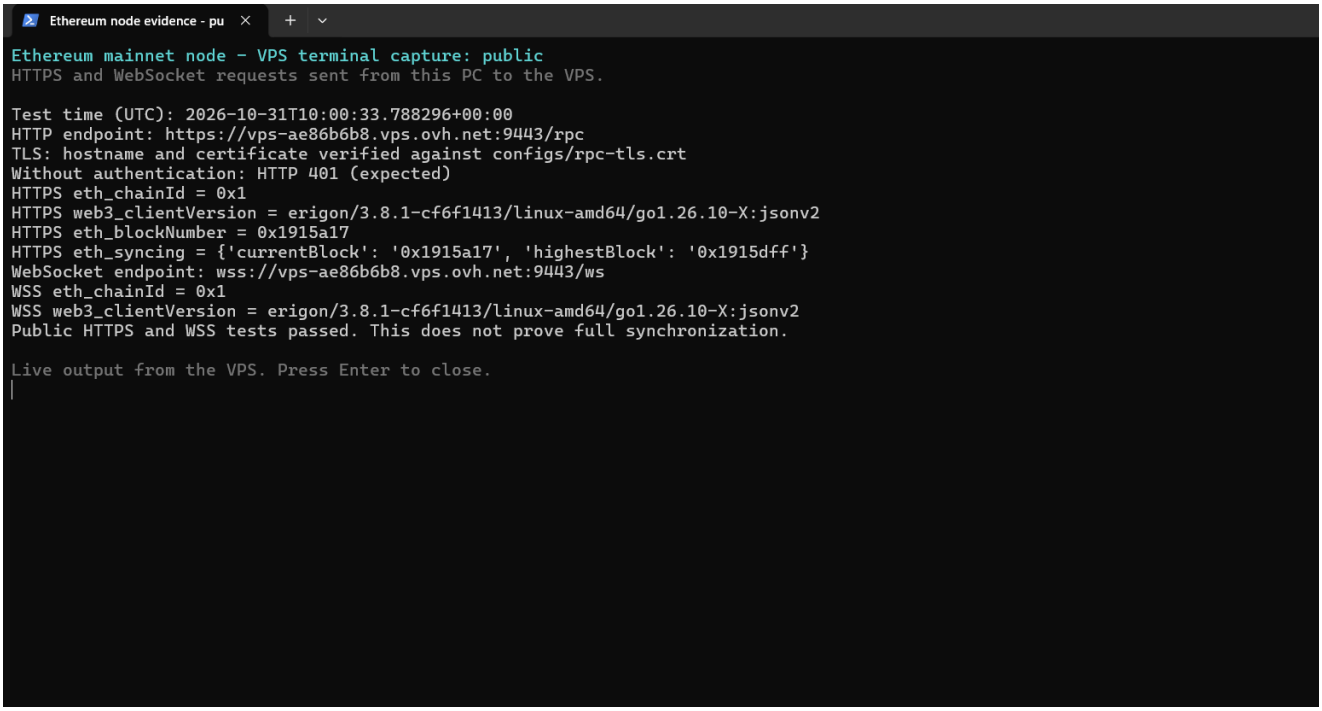
Tests

Les appels RPC sont faits directement sur la VM. `eth_chainId` doit répondre `0x1` pour Ethereum mainnet; `web3_clientVersion` identifie le client, et `net_peerCount` permet de vérifier les connexions P2P. Une réponse RPC seule ne prouve pas que la synchronisation est terminée, donc j'ai aussi contrôlé `eth_syncing` et le bloc de tête.



Résultats réels des requêtes JSON-RPC exécutées sur le VPS.

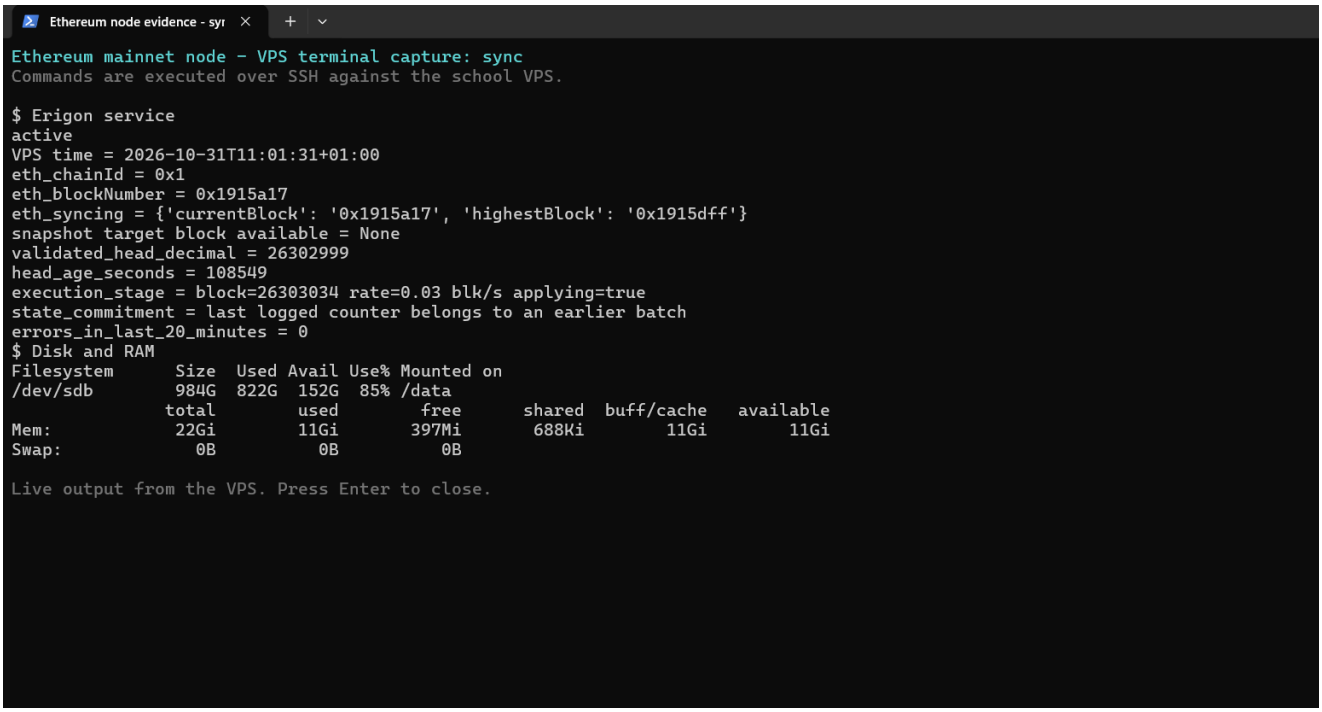
Le 31 octobre, j'ai ajouté Nginx devant les RPC locaux, sans redémarrer Erigon. L'accès public utilise HTTPS sur `https://vps-ae86b6b8.vps.ovh.net:9443/rpc` et WSS sur `wss://vps-ae86b6b8.vps.ovh.net:9443/ws`. Il demande un identifiant et un mot de passe, transmis séparément du dépôt. Le certificat est auto-signé, exporté dans le dépôt et explicitement approuvé par le script de test. Le nom du serveur et TLS sont vérifiés. Le proxy limite les requêtes, les connexions et la taille des messages. Depuis le PC, les tests ont confirmé le refus sans authentification (401), puis des réponses `eth_chainId=0x1` et `web3_clientVersion` en HTTPS et en WSS.



Tests effectués depuis le PC vers les endpoints publics : TLS, authentification et namespaces eth et web3 en HTTPS et WebSocket.

Synchronisation

Au dernier relevé, le nœud n'était pas encore synchronisé. Le RPC indique le bloc 26,302,999 sur sa cible locale 26,303,999. Cette cible peut être ancienne : elle ne donne pas à elle seule le retard sur mainnet. Dernier journal Erigon : Execution : parallel executed blk=26303034 blks=1 blk/s=0.03 txs=463 tx/s=11 gas/s=1.35M exec=565 repeat%=18.05 abort=39 invalid=93 tgas/s=0 tcpus=0.0 tdur=0s exec=0s(0.00%) read="0s(0.00%),a=0s,s=0s,c=0s" rd="13.20k,a=0,s=0,c=0" wrt=4.11k rd/s=330 wrt/s=103 buf=12.0MB/2.0GB bdur=16s ucgas=931.37M alloc=8.9GB sys=15.6GB isForkValidation=false isApplyingBlocks=true. Le dernier bloc exposé a environ 30.1 heures de retard. Relevé UTC : 2026-10-31T10:01:14.855801+00:00. Il restait environ 151 Gio libres sur `/data`. Caplin est le client de consensus intégré à Erigon.



État retourné par Erigon et journaux de téléchargement/consensus lors du contrôle.

Incident et reprise du 31 octobre

À 02 h 25, Erigon a signalé une erreur de racine d'état au bloc 26 301 999. Le calcul du commitment a été passé en mode séquentiel avec `--experimental.parallel-commitment=false`. Le délai d'arrêt systemd est passé à dix minutes pour laisser au client le temps de fermer sa base. À 07 h 09, le journal a indiqué le bloc 26 301 999 validé et l'exécution a ensuite dépassé ce bloc. Le contrôle de 09 h 59 montre un autre calcul en cours : 168 880 clés traitées sur 304 520. Les compteurs de blocs restent fixes pendant ce calcul. La pression d'attente disque était encore autour de 55 % à 09 h 57. Aucun redémarrage supplémentaire n'a été lancé pendant cette progression. Ces éléments confirment une reprise, mais pas la fin de la synchronisation.

À 10 h 46, l'étape Execution a terminé un lot de 1 000 blocs en 3 h 36 min. À 10 h 52, le journal `head updated` a confirmé le bloc 26 302 999, également renvoyé par le RPC. Le lot suivant vise le bloc 26 303 999. Au relevé de 10 h 59, l'exécution avait atteint 26 303 030, sans nouvelle erreur récente. La tête validée gardait environ 30 heures de retard : ce résultat prouve que le traitement avance, mais pas que le nœud a rattrapé mainnet.

Un timer systemd enregistre maintenant les mesures toutes les deux minutes sur le VPS, même quand mon PC est éteint. Il garde les compteurs RPC, les compteurs de calcul d'état, les erreurs et l'espace libre. Il marque la première synchronisation seulement si le service est actif, `eth_syncing=false` et la tête a moins de cinq minutes. Les services sont activés au démarrage. Le test de redémarrage complet de la VM reste à faire : je n'ai pas interrompu le calcul en cours pour le réaliser.

Stockage et bilan

Le sujet mentionne 2 To, puis le professeur a indiqué le 30 octobre qu'un VPS de 1 To devait suffire. Le volume `/data` fait 984 Go. Le mode minimal d'Erigon est choisi pour respecter cette contrainte; les données Geth et Lighthouse déjà présentes sont conservées, ce qui réduit l'espace disponible pendant le téléchargement. La doc Erigon recommande un SSD/NVMe, alors que le disque de cette VM apparaît rotatif. Le temps de synchronisation mesuré sur une machine NVMe ne peut donc pas être promis ici. Je m'en tiens aux sorties réelles des RPC et des journaux pour dire si le nœud est prêt.

Rapport mis à jour le 31/10/2026 à partir des contrôles du VPS.